Lista de Exercícios

Sistemas de Numeração

98800-04 – Fundamentos de Sistemas Computacionais

Prof. Iaçanã Ianiski Weber

---

1. Complete a frase: "Com N bits, é possível representar no máximo _____ coisas distintas."

2. Escreva a **forma polinomial** de cada número abaixo e calcule seu valor em decimal:

a) 10110_2
b) $1101\,0011_2$
c) 537_8
d) $1A3_{16}$
e) $7F_{16}$
f) FF_{16}

3. Converta os seguintes números **decimais para binário**, usando divisões sucessivas. Mostre todo o processo.

a) 25_{10}
b) 100_{10}
c) 255_{10}
d) 197_{10}
e) 1024_{10}
f) 2023_{10}

4. Converta os seguintes números **decimais para hexadecimal**. Você pode usar o método que preferir (direto ou passando por binário).

a) 31_{10}
b) 200_{10}
c) 1000_{10}
d) 4095_{10}
e) 65535_{10}
f) 48879_{10}

5. Converta os seguintes números **binários para hexadecimal**, agrupando em *nibbles*:

a) $1011\,0110_2$
b) $1111\,1111_2$
c) $10\,1010\,1010_2$
d) $1\,0000\,0000\,0000_2$

6. Converta os seguintes números **hexadecimais para binário**:

a) `0xCA`
b) `0xFE`
c) `0xDEAD`
d) `0xBEEF`
e) `0xCODE`
f) `0xCAFE`

Curiosidade

Percebeu algo curioso nos números hexadecimais acima? Programadores adoram criar "palavras" usando dígitos hexadecimais (A–F). Esses números são chamados de *hexspeak*. Alguns exemplos famosos: `0xDEADBEEF`, `0xCAFEBABE` (primeiros bytes de todo arquivo Java `.class` – usados pelo sistema para identificar o tipo do arquivo), `0xFEEDFACE` (idem para binários Mach-O no macOS).

7. Responda:

a) Quantos valores distintos um *nibble* (4 bits) pode representar?
b) Quantos valores distintos um *byte* (8 bits) pode representar?
c) Quantos dígitos hexadecimais são necessários para representar um *byte*?
d) E para representar uma *word* de 32 bits?

8. Sem fazer cálculos, determine rapidamente o valor decimal de:

a) 2^{10}
b) 2^{16}
c) 2^{20}
d) 2^{32}

Dica

Memorizar as potências de 2 é essencial em computação. Lembre: $2^{10} = 1024 \approx 10^3$ (kilo), $2^{20} \approx 10^6$ (mega), $2^{30} \approx 10^9$ (giga).

9. Qual é o número mínimo de bits necessários para representar os 12 meses do ano? Quantos valores adicionais poderiam ser representados sem bits extras?

10. A tabela ASCII usa 7 bits (arredondados para 1 byte na prática). Quantos caracteres distintos 7 bits podem representar? Por que isso foi suficiente para o inglês, mas não para o português?

11. Códigos de cor HTML usam 24 bits (3 bytes), na forma `#RRGGBB`, onde cada componente (R, G, B) usa 1 byte.

a) Quantas cores distintas essa codificação permite?
b) O branco puro é `#FFFFFF`. Qual é esse valor em decimal?
c) O vermelho puro é `#FF0000`. Qual o valor decimal de cada componente (R, G, B)?
d) Invente uma cor, escreva seu código hexadecimal e calcule o valor decimal equivalente.

12. Um endereço IPv4 usa 32 bits. Um endereço IPv6 usa 128 bits.

a) Quantos endereços IPv4 existem? Expresse como potência de 2 e também em notação decimal aproximada.
b) Quantos endereços IPv6 existem? Expresse como potência de 2.
c) A população mundial é de aproximadamente 8×10^9 pessoas. Quantos endereços IPv6 cada pessoa poderia ter, em média? (Apresente o resultado como potência de 2 ou de 10.)

13. Realize as seguintes **adições em binário** (unsigned, 8 bits). Indique se houve overflow.

a) $0101\,0011_2 + 0010\,1100_2$
b) $1100\,0011_2 + 0011\,1101_2$
c) $1111\,0000_2 + 0001\,0001_2$
d) $1011\,1011_2 + 0111\,0110_2$

14. Realize as seguintes **subtrações em binário** (8 bits):

a) $1001\,0110_2 - 0011\,0101_2$
b) $1111\,1111_2 - 0000\,0001_2$
c) $1000\,0000_2 - 0000\,0001_2$
d) $0101\,0101_2 - 0010\,1010_2$

Dica

$A - B = A + (-B)$

15. Qual é o maior número inteiro sem sinal (*unsigned*) que pode ser representado com:

a) 4 bits?
b) 8 bits?
c) 16 bits?
d) 32 bits?
e) n bits?

16. Um contador binário de 4 bits começa em 0000 e incrementa de 1 em 1. Escreva a sequência completa de valores até voltar a 0000 (após overflow). Quantos incrementos foram necessários?

17. Usando **complemento de dois com 8 bits**, represente os seguintes valores. Mostre o processo (complementar + somar 1):

a) $+23$
b) -23
c) $+1$
d) -1
e) $+127$
f) -128

18. Converta os seguintes números em **complemento de dois para decimal**:

a) 0110_2 (4 bits)
b) 1101_2 (4 bits)
c) $0110\,1111_2$ (8 bits)
d) $1101\,1011\,0001\,1100_2$ (16 bits)

Dica

Lembre-se que para o formato polinomial de um número em complemento de dois o bit mais significativo tem peso negativo: $-2^{n-1} + 2^{n-2} + \ldots + 2^0$

19. Em complemento de dois com 12 bits:

a) Qual é o maior número positivo representável? (em binário e decimal)

b) Qual é o número negativo de maior magnitude? (em binário e decimal)

20. Generalize: em complemento de dois com n bits:

a) Qual é o maior positivo? Expresse como potência de 2.

b) Qual é o menor negativo? Expresse como potência de 2.

c) Quantos números positivos, negativos e zeros existem?

21. Expresse o valor -22 como inteiro em complemento de dois usando:

a) 8 bits

b) 16 bits

c) 32 bits

Você percebe um padrão? Esse fenômeno é chamado **extensão de sinal** (*sign extension*). Descreva-o em uma frase.

22. Explique por que, em complemento de dois com n bits, o valor -2^{n-1} **não** tem um inverso (positivo) representável.

23. Descreva as condições que indicam que ocorreu **overflow** ao somar dois números em complemento de dois.

24. Os números a seguir estão em complemento de dois com **4 bits**. Realize as operações, converta operandos e resultados para decimal e indique se houve overflow:

a) $0011 + 1100$

b) $0111 + 1111$

c) $1110 + 1000$

d) $0110 + 0010$

e) $0101 + 0100$

f) $1001 + 1010$

g) $0111 + 0001$

h) $1000 + 1111$

25. Considere a soma em 4 bits (signed): $1100_2 + 0110_2$

a) Interprete como **unsigned** e verifique se há overflow.

b) Interprete como **signed (complemento de dois)** e verifique se há overflow.

c) Explique por que a mesma operação pode gerar overflow em uma interpretação e não na outra.

26. Um programador armazena a idade de uma pessoa em um inteiro com sinal de 8 bits (complemento de dois). Qual é a maior idade que pode ser armazenada? O que aconteceria se ele tentasse armazenar a idade de Jeanne Calment, que viveu 122 anos?

27. **O Enigma do Odômetro Binário:** Imagine um odômetro de carro que, em vez de dígitos decimais, usa 16 bits binários (unsigned).

a) Qual a quilometragem máxima que esse odômetro pode registrar?

b) Se o carro roda 50 km por dia, após quantos dias o odômetro "zera" (overflow)?

c) Se o odômetro usasse 32 bits, quantos anos levariam para zerar, nas mesmas condições?

28. **Mensagem Secreta:** Uma mensagem foi codificada convertendo cada letra para sua posição no alfabeto (A=1, B=2, ..., Z=26) e depois para binário com 5 bits. Decodifique: `01000 01001 01110 00001 10010 01001 01111`

29. **O Bug do Pac-Man:** No jogo original *Pac-Man* (1980), o contador de nível era armazenado em um único byte (8 bits, unsigned). Quando o jogador chegava ao nível 256, ocorria um famoso *bug*.

a) Explique, do ponto de vista de sistemas de numeração, o que aconteceu no nível 256.

b) Qual seria o maior nível possível se o contador usasse 16 bits?

c) E se usasse um inteiro com sinal de 8 bits (complemento de dois)?

30. Nuclear Gandhi: Na série de jogos *Civilization*, existe uma lenda urbana de que o líder Gandhi, normalmente pacífico, se tornava extremamente agressivo. A "agressividade" de Gandhi começava em 1 (de 0 a 255, armazenada em 1 byte unsigned). Ao adotar a democracia, a agressividade era reduzida em 2.

a) Calcule $1 - 2$ em aritmética de 8 bits unsigned. Qual valor resultaria?
b) Explique o comportamento inesperado usando o conceito de overflow/underflow.
c) Se a variável fosse um inteiro com sinal de 8 bits, qual seria o resultado de $1-2$? O bug aconteceria?

31. O Bug do Ano 2038: Muitos sistemas Unix armazenam timestamps como o número de segundos desde 1º de janeiro de 1970 ("*Unix epoch*"), usando um inteiro com sinal de 32 bits (complemento de dois).

a) Qual é o maior valor positivo que um inteiro com sinal de 32 bits pode armazenar?
b) Quantos segundos há em um ano (considere 365,25 dias)?
c) Em que ano aproximado o contador irá "estourar" (overflow)?
d) Qual é a solução adotada pelos sistemas modernos?

32. Endereços de Memória: Um processador usa endereços de 32 bits para acessar a memória RAM.

Dica

A memória é endereçada a byte: cada endereço aponta para exatamente 1 byte.

a) Quantos bytes de memória podem ser endereçados?
b) Converta essa quantidade para GiB (2^{30} bytes).
c) Explique por que sistemas operacionais de 32 bits têm um limite prático de 4 GiB de RAM.
d) Processadores de 64 bits resolvem esse problema. Quantos bytes poderiam, em teoria, ser endereçados? É um valor prático?

33. Placas de Veículos: As placas de veículos no Brasil (padrão Mercosul) têm o formato `LLLNLNN`, onde L = letra (26 possibilidades) e N = dígito (10 possibilidades).

a) Quantas placas distintas esse formato permite?
b) Quantos bits seriam necessários para codificar cada placa como um número binário único?

34. Pixel Art: Uma imagem em escala de cinza usa 8 bits por pixel (0 = preto, 255 = branco).

a) Quantos tons de cinza distintos essa codificação permite?
b) Considere uma imagem de 1920×1080 pixels. Quantos bytes são necessários para armazená-la (sem compressão)?
c) Se cada pixel usasse 24 bits (cor RGB), quantos bytes seriam necessários?
d) Converta as respostas anteriores para MiB (2^{20} bytes).

35. Multiplicação e divisão por potências de 2: Em binário, multiplicar por 2 equivale a deslocar todos os bits uma posição à esquerda (*shift left*), e dividir por 2 equivale a deslocar uma posição à direita (*shift right*).

a) Dado $0010\,1100_2$ (44 em decimal), calcule o resultado de deslocá-lo 1 bit à esquerda. Verifique convertendo para decimal.
b) Dado $0110\,0000_2$ (96 em decimal), calcule o resultado de deslocá-lo 2 bits à direita. Verifique.
c) Generalize: deslocar k bits à esquerda equivale a multiplicar por quanto? E deslocar k bits à direita?
d) Um programador precisa multiplicar um número por 10. Usando apenas shifts e adições, como ele pode fazer isso? (Dica: $10 = 8 + 2$.)

36. Converta os seguintes números binários fracionários para decimal:

> Assim como no sistema decimal temos casas após a vírgula ($10^{-1}, 10^{-2}, \ldots$), em binário as posições após o ponto binário valem $2^{-1} = 0.5$, $2^{-2} = 0.25$, $2^{-3} = 0.125$, etc.

a) 0.1_2
b) 0.11_2
c) 0.101_2
d) 1.1_2
e) 10.01_2
f) 11.111_2

37. Converta os seguintes números decimais fracionários para binário (use até 6 casas binárias):

a) 0.5_{10}
b) 0.75_{10}
c) 0.625_{10}
d) 0.1_{10}
e) 0.3_{10}
f) 0.7_{10}

38. Você notou que 0.1_{10} não tem uma representação binária exata (finita)?

a) Execute o seguinte teste mental (ou em um computador): em Python, $0.1 + 0.2 == 0.3$? O resultado te surpreende?
b) Que implicações práticas isso tem para softwares financeiros?

39. Calcule os resultados das seguintes operações bit a bit (8 bits):

> Além de operações aritméticas, computadores realizam operações **lógicas** bit a bit: AND (&), OR (|), XOR (^) e NOT (~). Cada operação é aplicada individualmente a cada par de bits correspondentes.

a) 1010 0110 AND 1100 0011
b) 1010 0110 OR 1100 0011
c) 1010 0110 XOR 1100 0011
d) NOT 1010 0110

40. Máscaras de bits (*bitmasks*): Máscaras de bits são usadas para extrair, definir ou limpar bits específicos de um número.

a) Dado o byte `0xB7`, aplique a máscara `0x0F` com AND. O que essa operação extrai?
b) Dado o byte `0xB7`, aplique a máscara `0xF0` com AND e desloque 4 bits à direita. O que você obtém?
c) Explique como usar OR para "ligar" o bit 3 (contando de 0, da direita) de um byte, sem alterar os demais bits.
d) Explique como usar AND para "desligar" o bit 5 de um byte, sem alterar os demais.
e) Uma propriedade do XOR: $A \hat{} B \hat{} B = A$. Explique por que essa propriedade é útil em criptografia simples e em algoritmos de troca de variáveis sem usar uma variável temporária.

41. Swap sem variável temporária

Dados $A = 0101\,1010$ e $B = 1100\,0011$, execute a sequência:

- `A = A ^ B`
- `B = A ^ B`
- `A = A ^ B`

Mostre o valor de A e B após cada passo. O que aconteceu?

42. O Gangnam Style e o YouTube: Em 2014, o clipe de "Gangnam Style" do PSY ultrapassou 2.147.483.647 visualizações no YouTube. O contador do YouTube parou de funcionar.

a) Reconhece esse número? Qual é sua relação com potências de 2?
b) O YouTube usava um inteiro com sinal de 32 bits para contar visualizações. Qual foi o problema?
c) Após o incidente, o YouTube migrou para um inteiro com sinal de 64 bits. Qual é o novo limite? É suficiente?

43. Códigos de Barras e QR Codes: Um código de barras EAN-13 (usado em produtos) codifica 13 dígitos decimais.

a) Quantas combinações distintas de 13 dígitos decimais existem?

b) Quantos bits seriam necessários para representar esse mesmo número de combinações em binário puro?

c) Compare com a codificação BCD: quantos bits seriam necessários em BCD para 13 dígitos?

44. Capacidade de Armazenamento ao Longo da História: O primeiro disco rígido da IBM (1956, modelo 305 RAMAC) armazenava 5 MB. Hoje, discos de 20 TB são comuns.

a) Quantos bits são necessários para representar 5 MB e 20 TB?

b) Quantas vezes a capacidade de armazenamento aumentou de 1956 até hoje? Expresse como potência de 2 aproximada.

Desafios

45. O Curioso Caso do -0 no Espaço

Em 1996, o foguete Ariane 5 da Agência Espacial Europeia explodiu 37 segundos após o lançamento. A causa raiz foi a conversão de um número de ponto flutuante de 64 bits para um inteiro com sinal de 16 bits, gerando overflow.

a) Qual é o intervalo de valores de um inteiro com sinal de 16 bits (complemento de dois)?

b) Se a velocidade horizontal do foguete era armazenada como um valor que excedia 32 767, o que aconteceu na conversão?

c) Que lição sobre sistemas de numeração e overflow esse acidente ensina?

46. Paradoxo do Aniversário em Hashes: Funções hash mapeiam dados de tamanho arbitrário para um valor de tamanho fixo. O "paradoxo do aniversário" implica que colisões são prováveis após aproximadamente $\sqrt{2^n}$ tentativas, onde n é o número de bits do hash.

a) Para um hash de 32 bits, após quantas tentativas uma colisão se torna provável? Expresse como potência de 2.

b) Para um hash de 256 bits (SHA-256), calcule o mesmo valor.

c) A rede Bitcoin processa $\sim 10^{20}$ hashes por ano. Quantos anos seriam necessários para encontrar uma colisão em SHA-256?

"Existem 10 tipos de pessoas no mundo: as que entendem binário e as que não entendem."